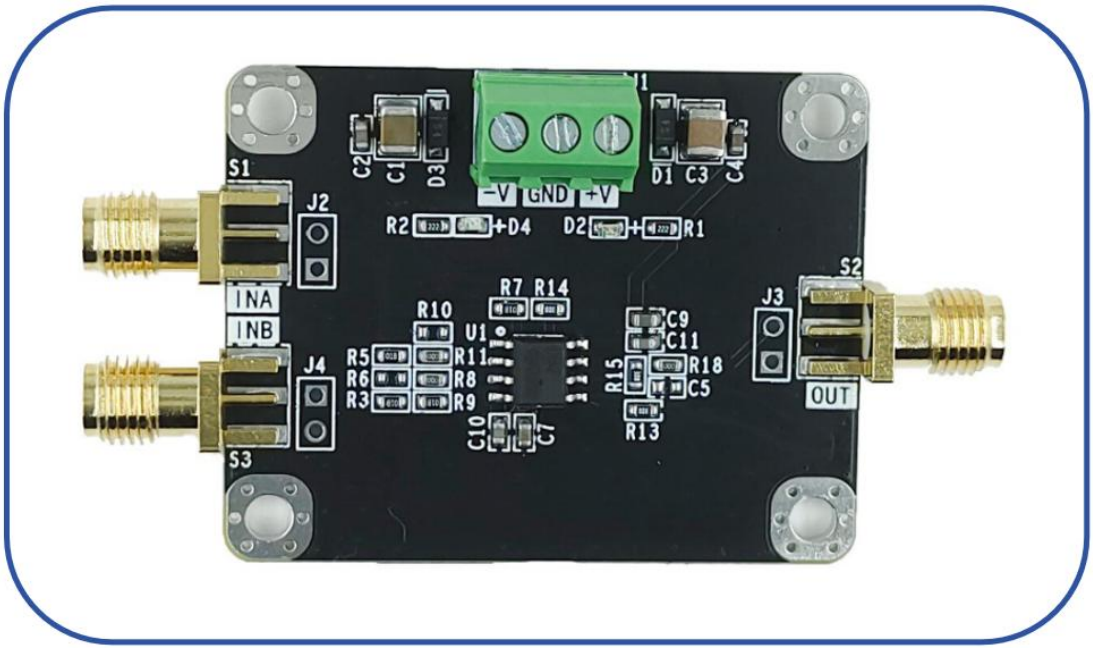
欢迎关注我们
感谢您的支持与信任

加减法器模块
使用手册



满怀激情，扬帆起航

淘宝地址：https://qzkydz.taobao.com　　科一电子

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

二 、概述

模块主芯片采用双通道的 JFET 型运算放大器，其具有极低的偏置电流以及失调电压。模块支持最高±18V 的宽电压供电、 在±15V 供电下，最大可输出±11V 的电压，模块支持配置同相加法器、反相加法器或者减法器，可广泛的应用于波形叠加运算的场合中。同时模块预留了排针的输入输出接口，用户若有需要可自行焊接。

三 、规格 (性能指标+结构尺寸)

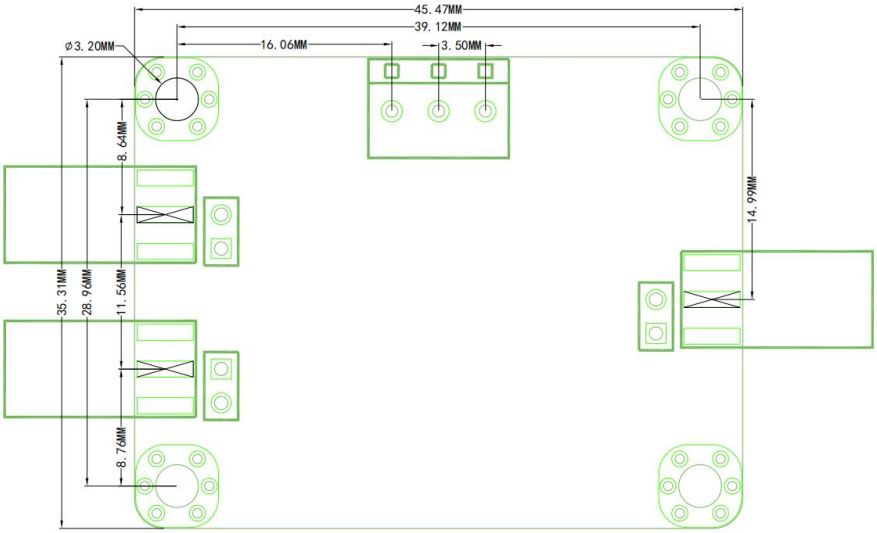
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	备注
模块类型	模拟加减法器	可选同相加法器、反相加法器或减法器
供电电源	±5V ～ ±18V	最大不能超过±18V，否则模块会损坏
输入通道数	双通道	可配置成两路加法器或者减法器
输入电压范围	±VS	超过此电压可能导致运放损坏
输入阻抗	三种 （不同配置，输入阻抗不同）	同相加法器：10K
		反相加法器：高阻
		减法器：2K
输出电压范围	±11（MAX） @±15V	与供电相关，供电越大输出越大
输出阻抗	≈0Ω	

模块模拟带宽（-1dB）	1.3MHz（Vo=2Vpp）	同相加法器（带宽会随着输出幅度的增加而减小）
	1.6MHz（Vo=2Vpp）	反相加法器（带宽会随着输出幅度的增加而减小）
	2MHz（Vo=1Vpp）	减法器（带宽会随着输出幅度的增加而减小）
模块模拟带宽（-3dB）	2.1MHz（Vo=2Vpp）	同相加法器（带宽会随着输出幅度的增加而减小）
	2.7MHz（Vo=2Vpp）	反相加法器（带宽会随着输出幅度的增加而减小）
	3MHz（Vo=1Vpp）	减法器（带宽会随着输出幅度的增加而减小）
模块输出公式	三种	同相加法器：OUT = INA+INB
		反相加法器：OUT = -（INA+INB）
		减法器：OUT = INA-INB
电源保护	是	电源反接保护
输入输出信号形式	单端输入输出	
输入输出接口	SMA 接口	输入输出预留排针接口，若需要自行焊接
模块特点	多种	M3 四角定位孔、电源指示灯、电源反接保护
模块应用	多种	波形叠加、信号加减法运算
模块尺寸	45.5mm*35.3mm	长*宽
注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。		

模块性能参数表

模块结构尺寸，如下表所示。



尺寸图

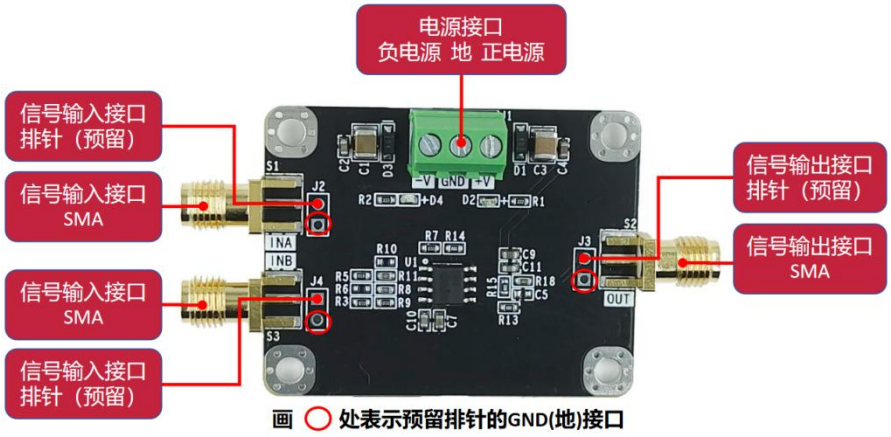
四 、操作指南 (接口说明+操作说明)

1. 接口说明：

模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，而使用不当，造成模块损坏！！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和供电电压过大，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：



模块接口说明图

模块各个接口说明：

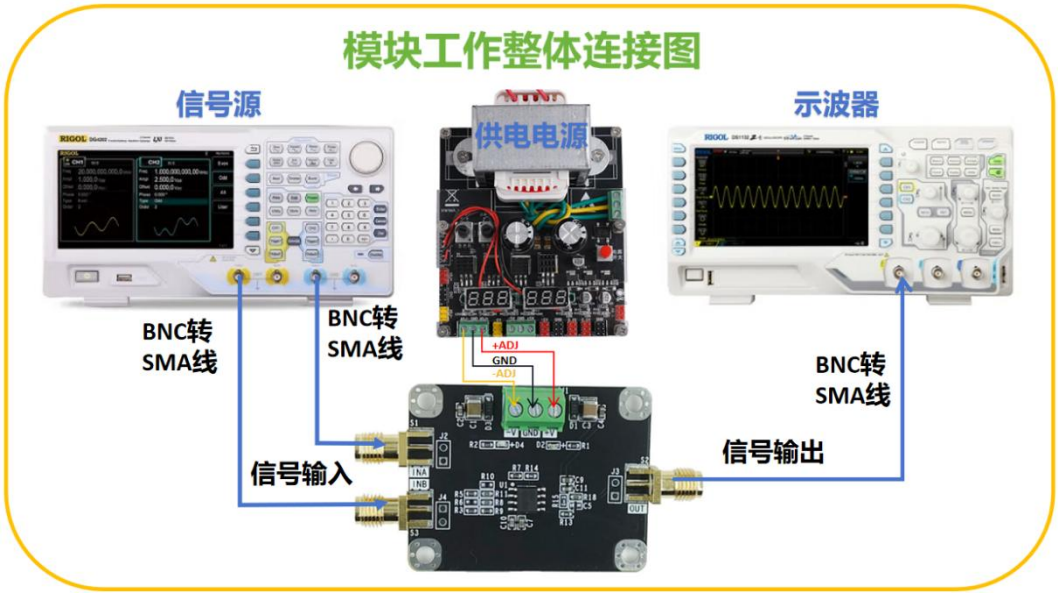
供电电源接口：+V：为供电电源的正电压输入接口；GND:为供电电源的输入地；-V：为供电电源的负电压输入接口；

信号输入接口：INA 与 INB：为信号的输入端口，默认使用 SMA 接口，预留排针接口（需自行焊接），SMA 接口与排针接口，二者只能二选一。

信号输出接口：OUT：为信号的输出端口；默认使用 SMA 接口，预留排针接口（需自行焊接），SMA 接口与排针接口，二者只能二选一。

2. 操作说明

模块工作整体连接示意图如下所示：



模块测量连接方式

模块使用：（建议在连线过程中，关闭供电电源以及信号源信号输出）

第一步：模块供电电源连接，在电源接口处为模块连上电源，注意使用的电源电压**不能超过模块最大的供电范围**，也**不要将电源极性接反**。

第二步：模块信号输入连接，用 BNC-SMA 同轴线将模块的信号输入接口与信号发生器连接。（同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）。

第三步：模块信号输出连接，用 BNC-SMA 同轴线将模块的信号输出接口与示波器连接。（同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）。

以上连接检查无误后，方可打开供电电源以及信号发生器的输出，此时模块进入工作状态。

3. 其他说明

加减法器模块由两级运算放大电路组成，由于第二级采用了反相输入，故当第一级采用反相输入的话，那么模块整体输出与输入同相。故当配置为同相加法器时，两个信号输入端均为反相输入；同理，反相加法器，两个信号输入端均为同相输入。

五 、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

测量仪器型号：

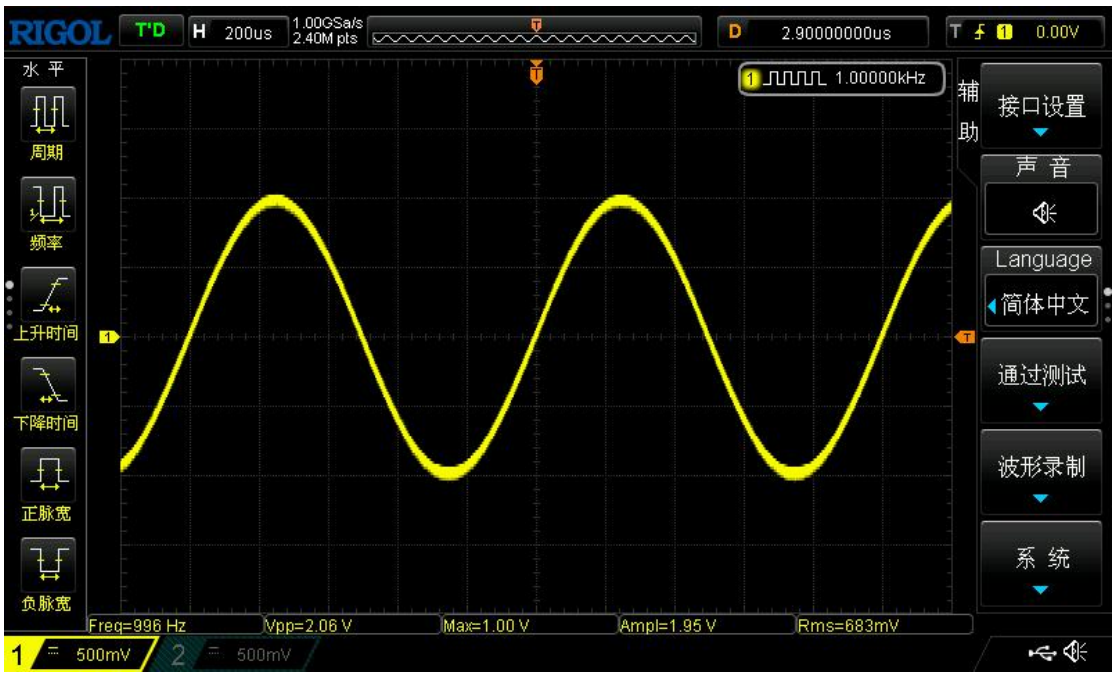
电源：科一低纹波线性稳压电源模块

信号源：UNI-T　UTG962

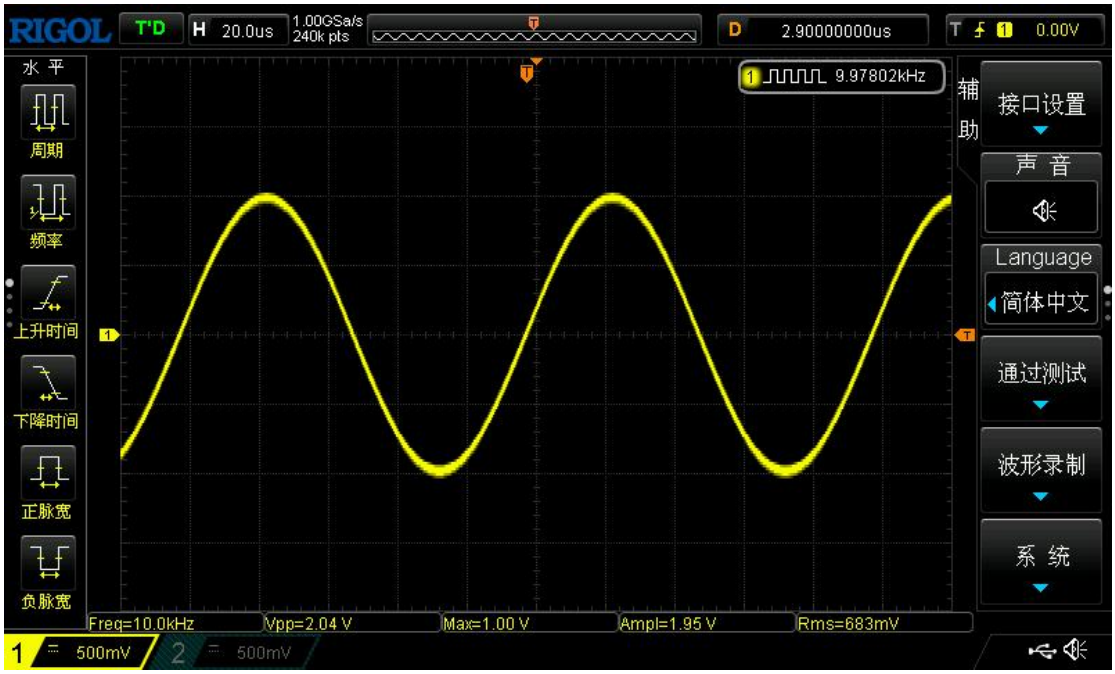
示波器：DS1202

配置为同相加法器：

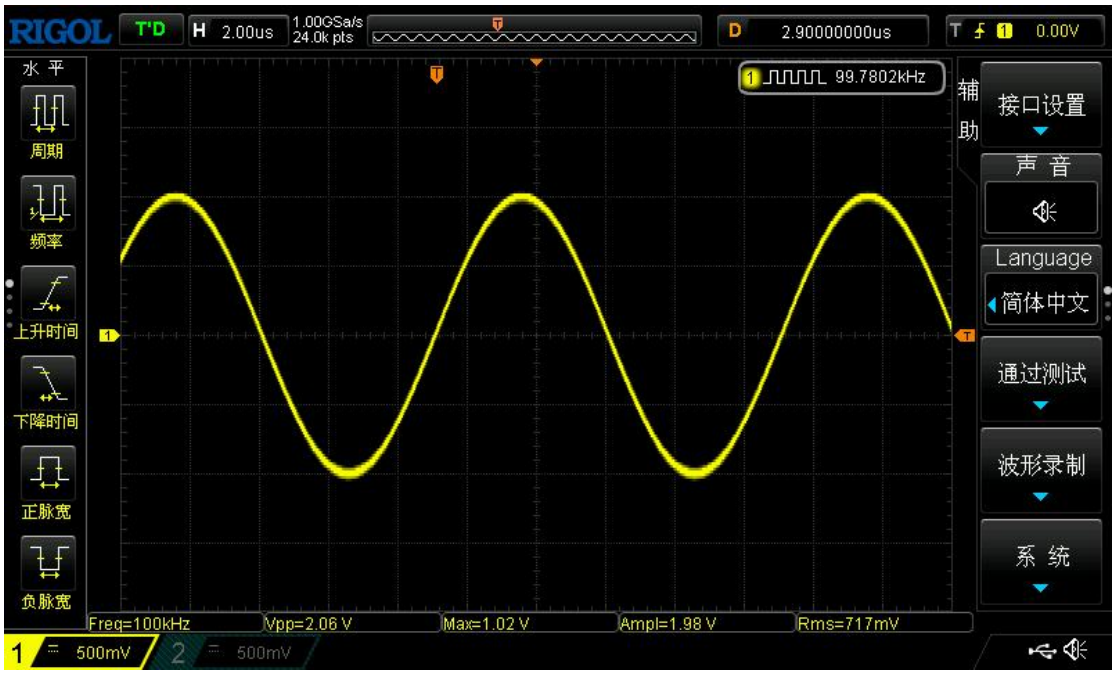
1. 在±5V 供电下，INA 与 INB 均输入 1Vpp 的正弦波，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，不同频率下，模块输出结果。



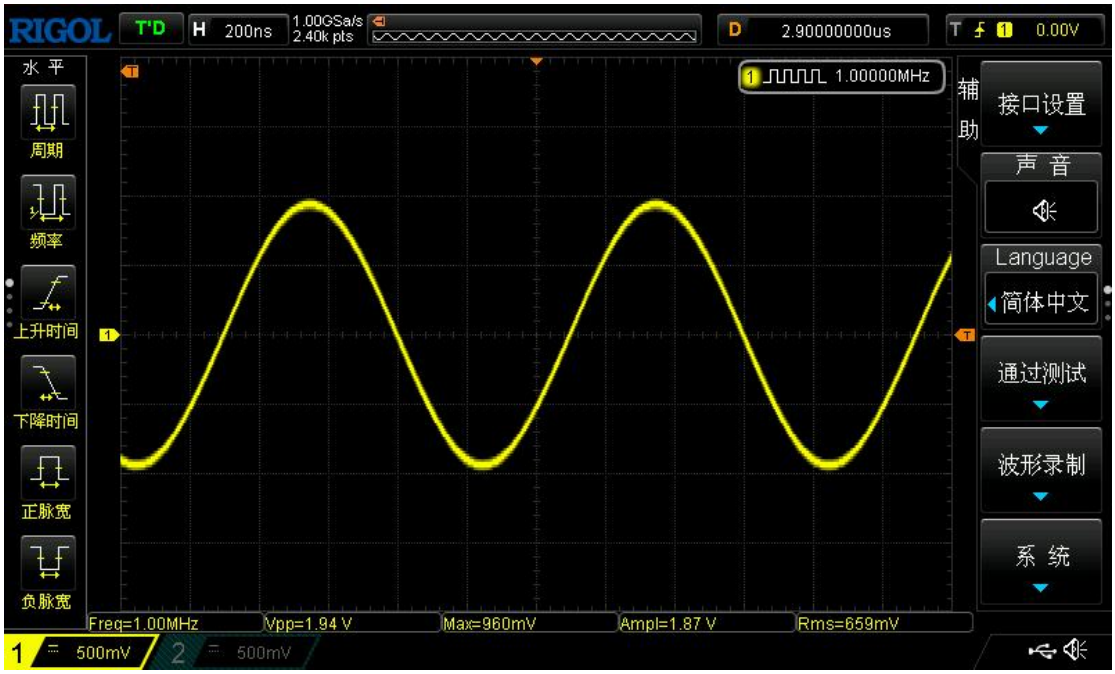
输入频率 1KHz



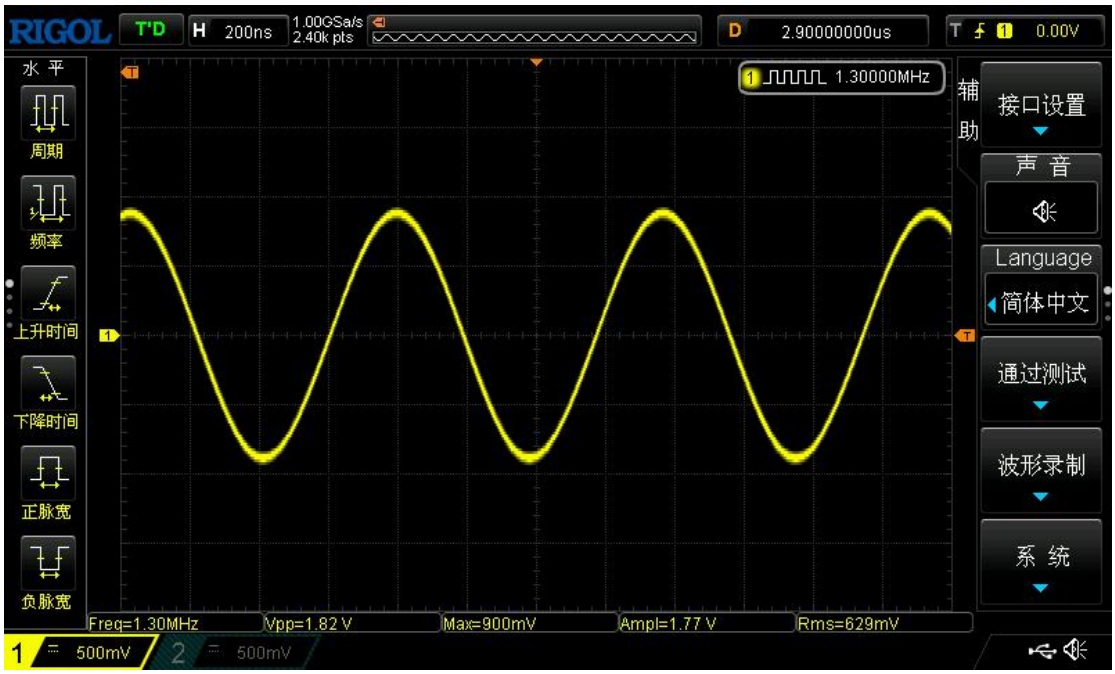
输入频率 10KHz



输入频率 100KHz



输入频率 1MHz



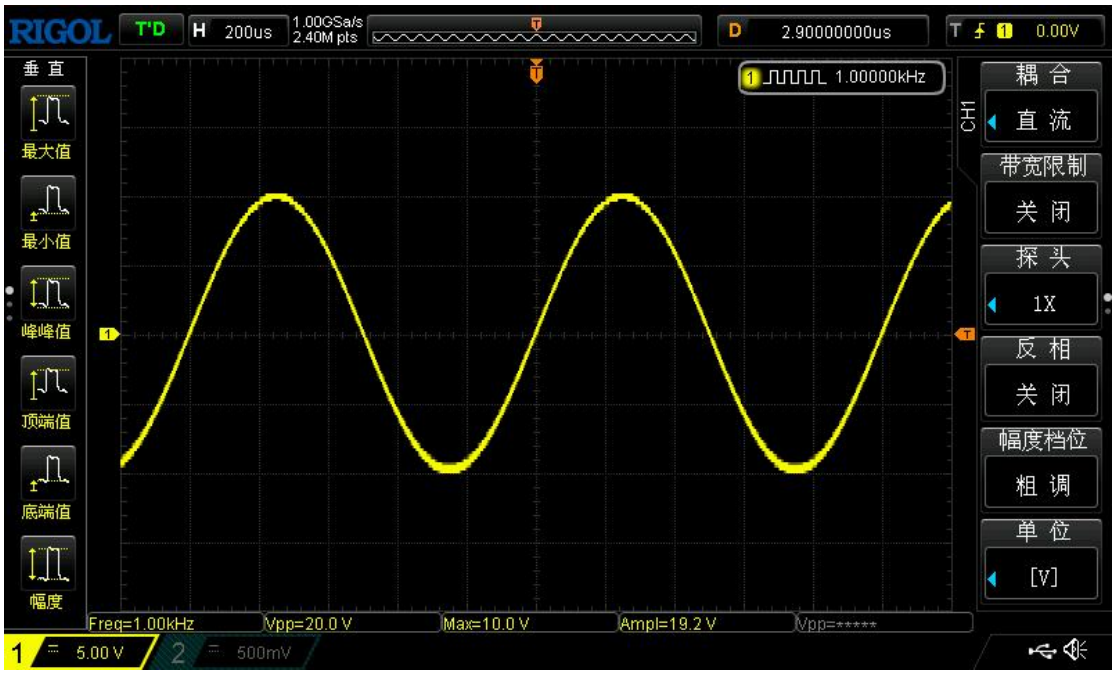
输入频率 1.3MHz



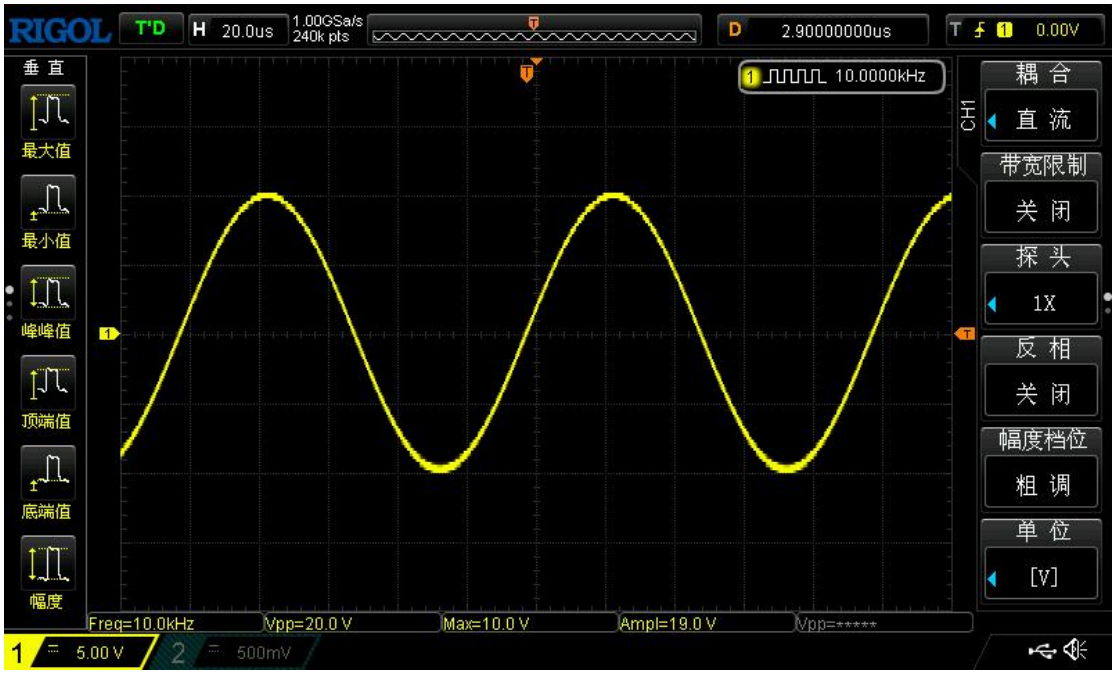
输入频率 2.1MHz

综合以上几张测试波形图可知，加法器模拟带宽在 2.1M 左右，若对加法运算精度要求较高，建议在 1MHz 内使用。

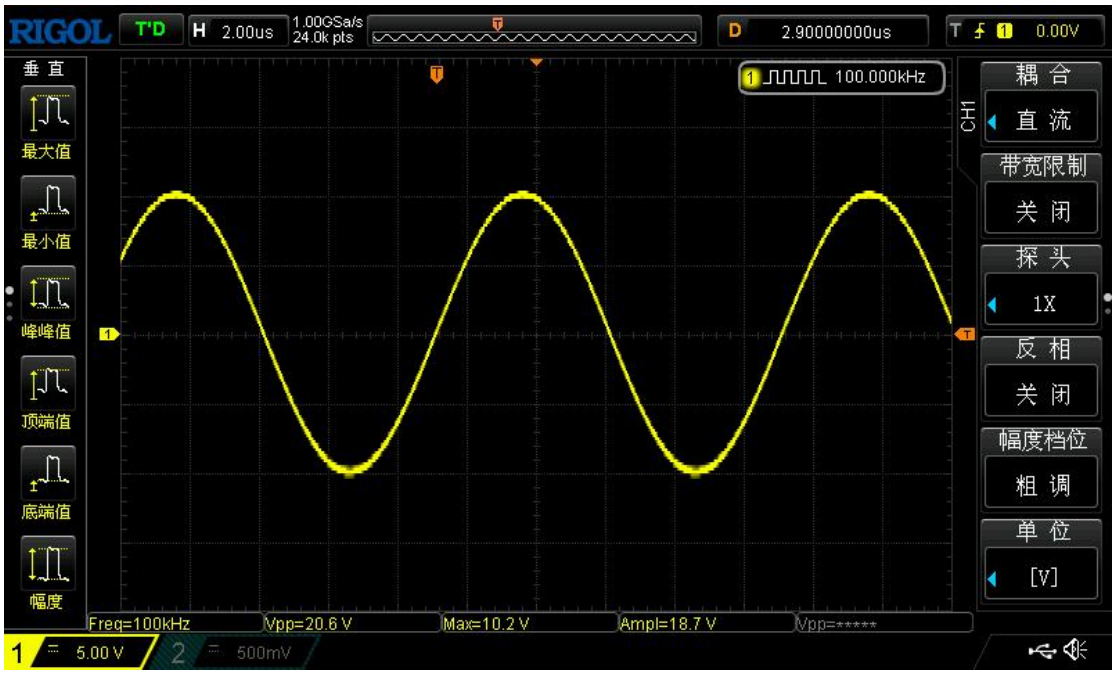
2. 在±15V 供电下，INA 与 INB 均输入 10Vpp 的正弦波，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，不同频率下，模块输出结果。



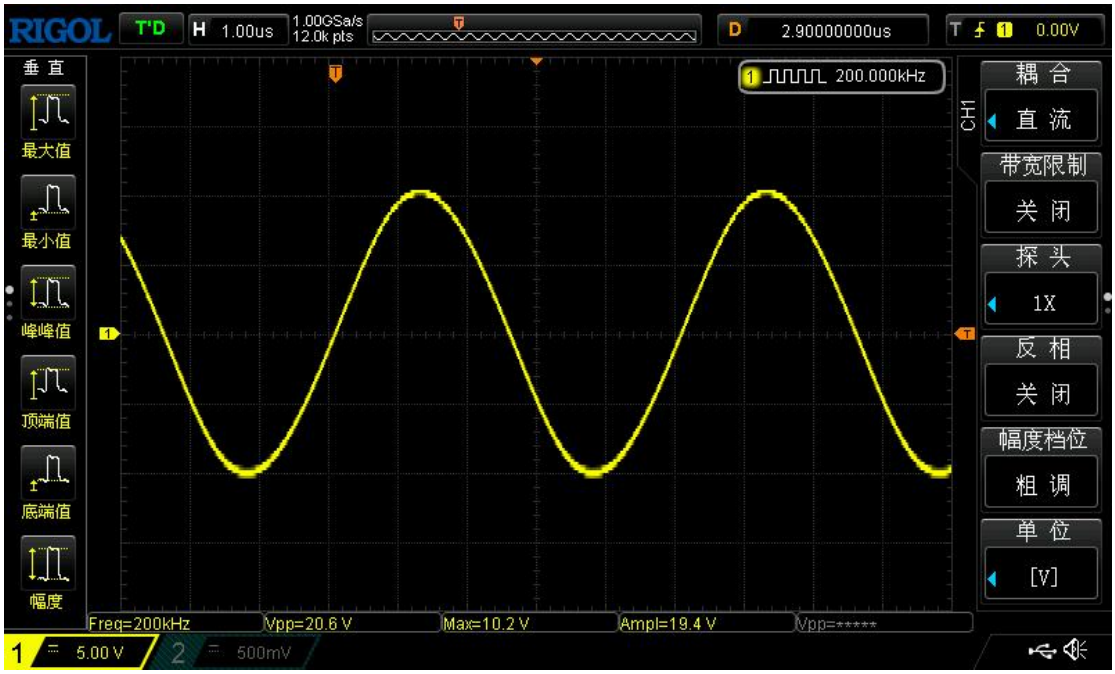
输入频率 1KHz



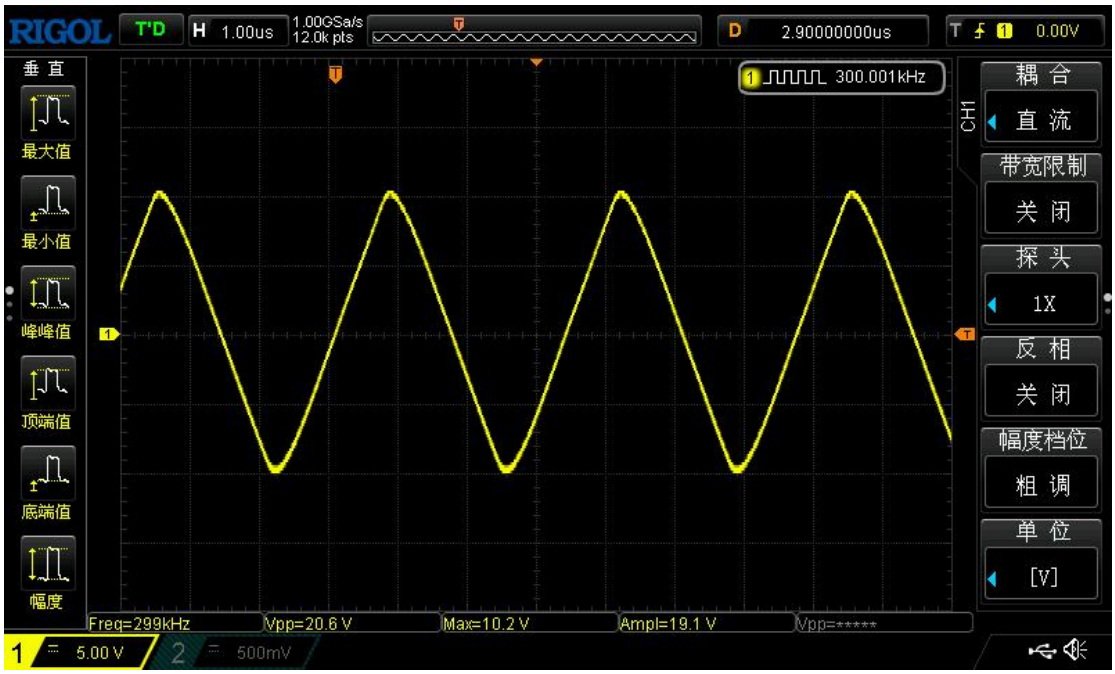
输入频率 10KHz



输入频率 100KHz



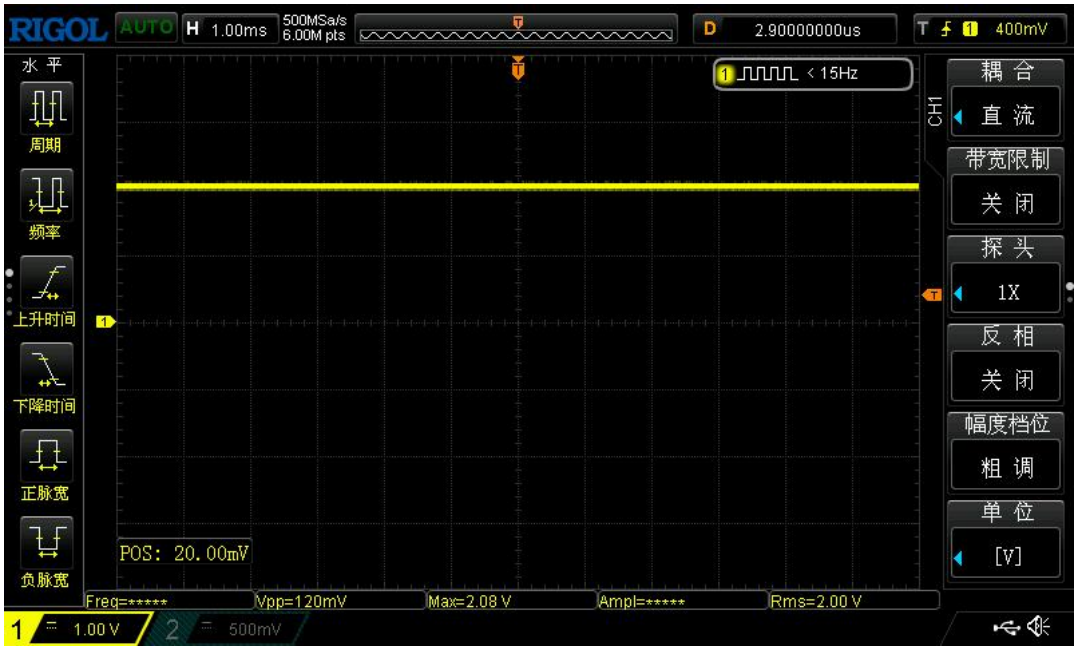
输入频率 200KHz



输入频率 300KHz

综合以上几张测试波形图可知，在 20Vpp 输出的情况下，当频率增加到 200K 后波形开始失真，从而限制了模块带宽。

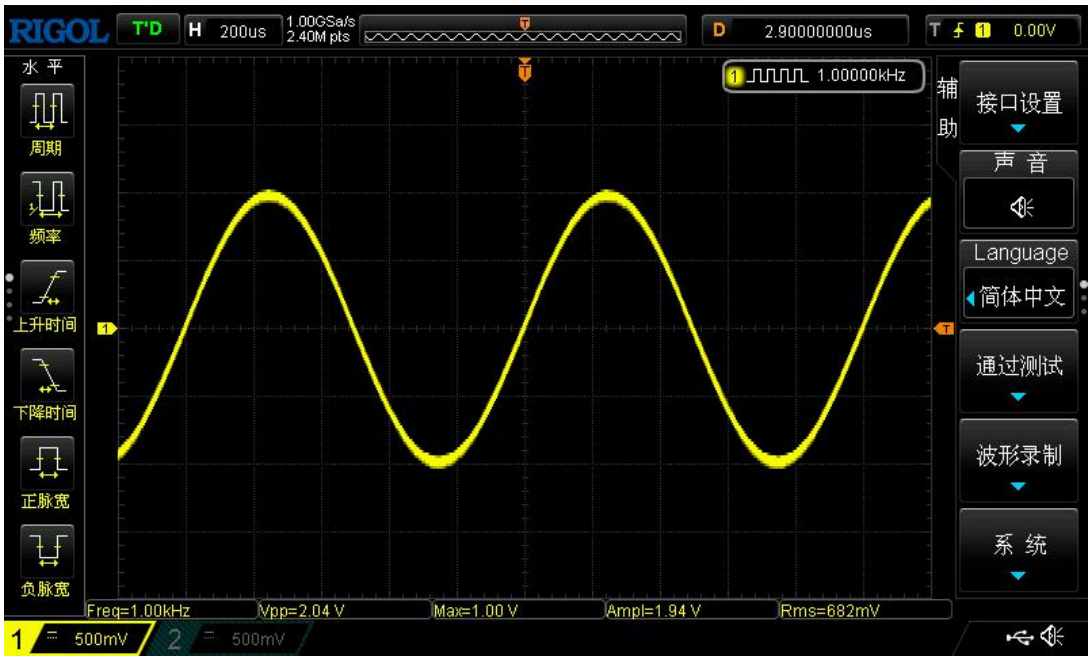
3. 在±5V 供电下，INA 与 INB 均输入 1V 的直流电压，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，模块输出结果。



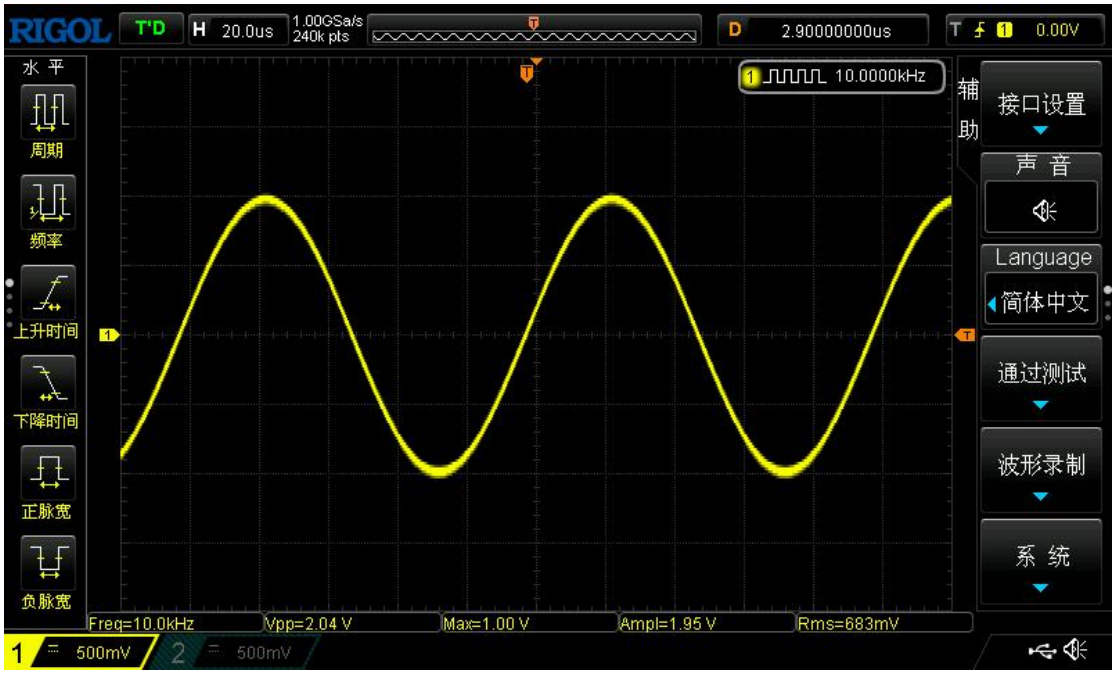
输出 2V 的电压

配置为反相加法器：

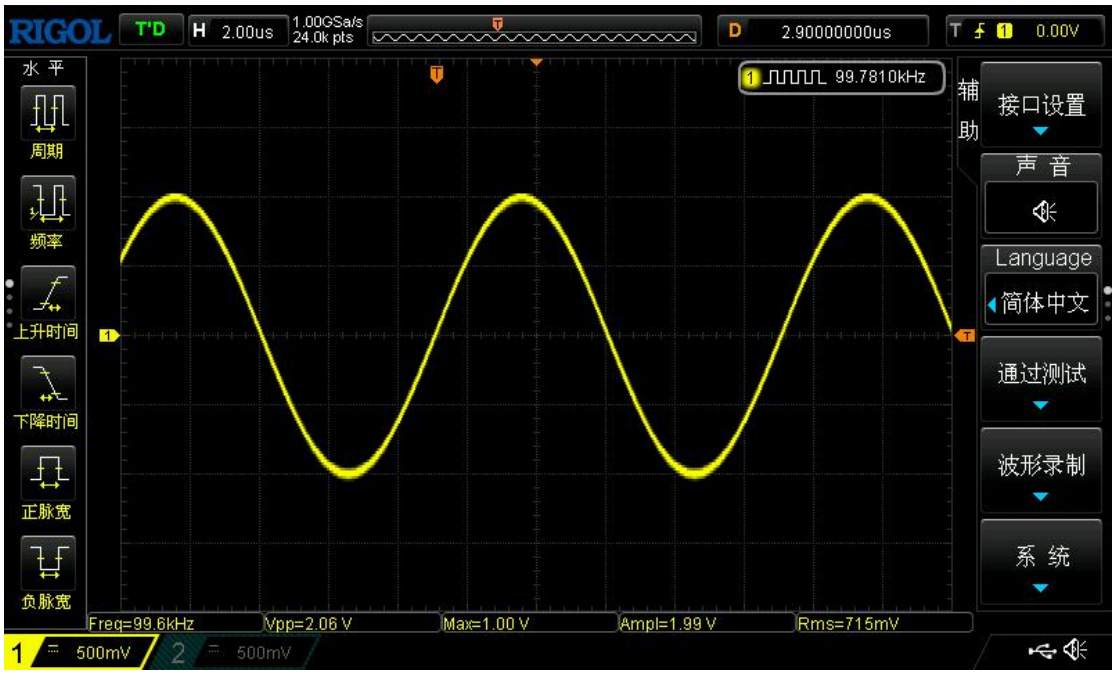
1. 在±5V 供电下，INA 与 INB 均输入 1Vpp 的正弦波，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，不同频率下，模块输出结果。



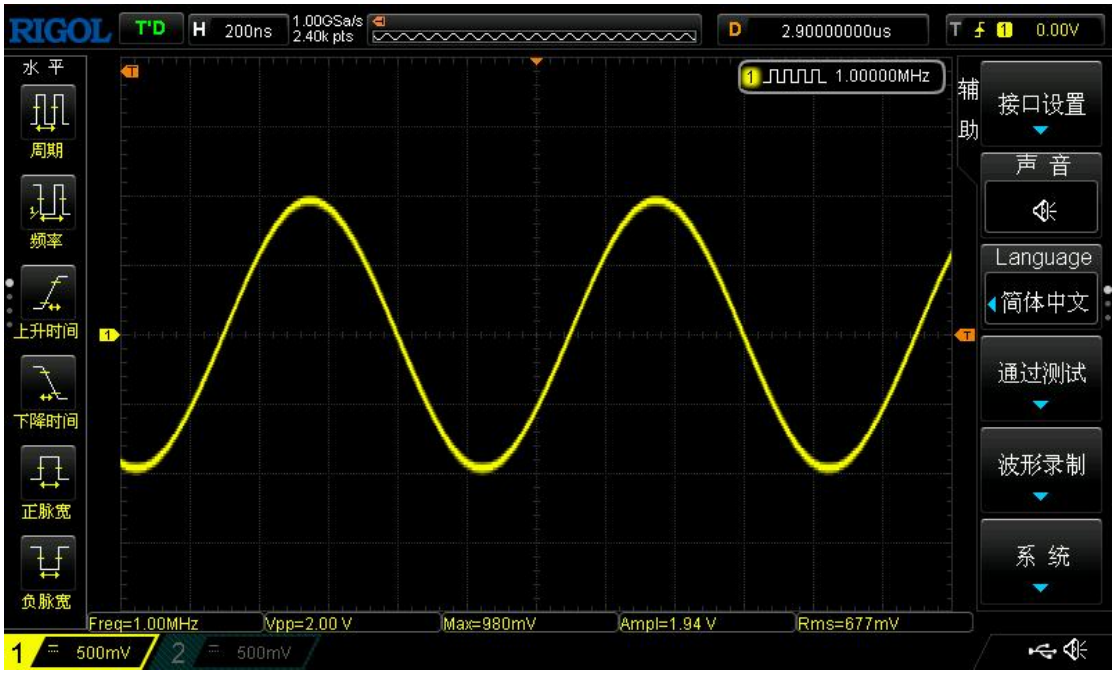
输入频率 1KHz



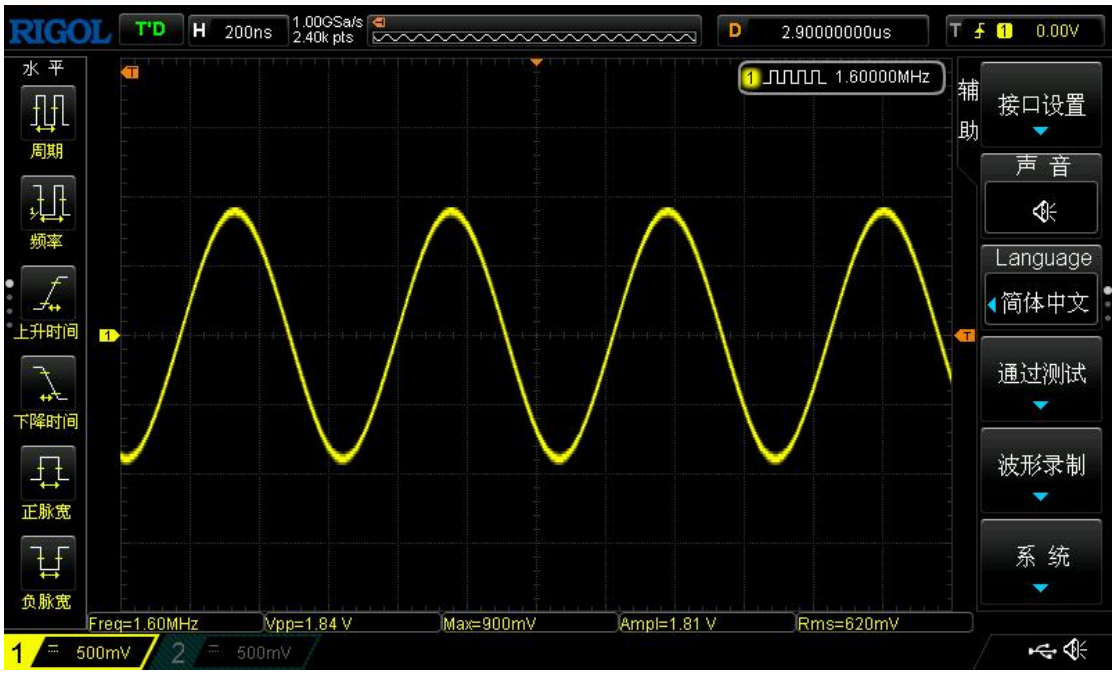
输入频率 10KHz



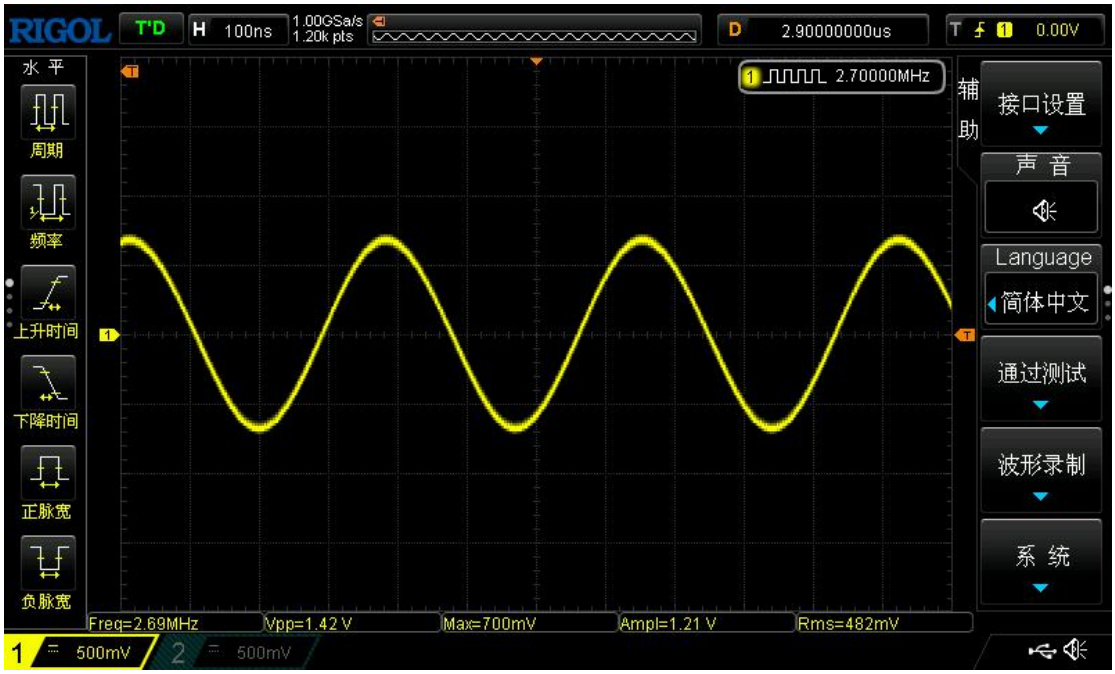
输入频率 100KHz



输入频率 1MHz



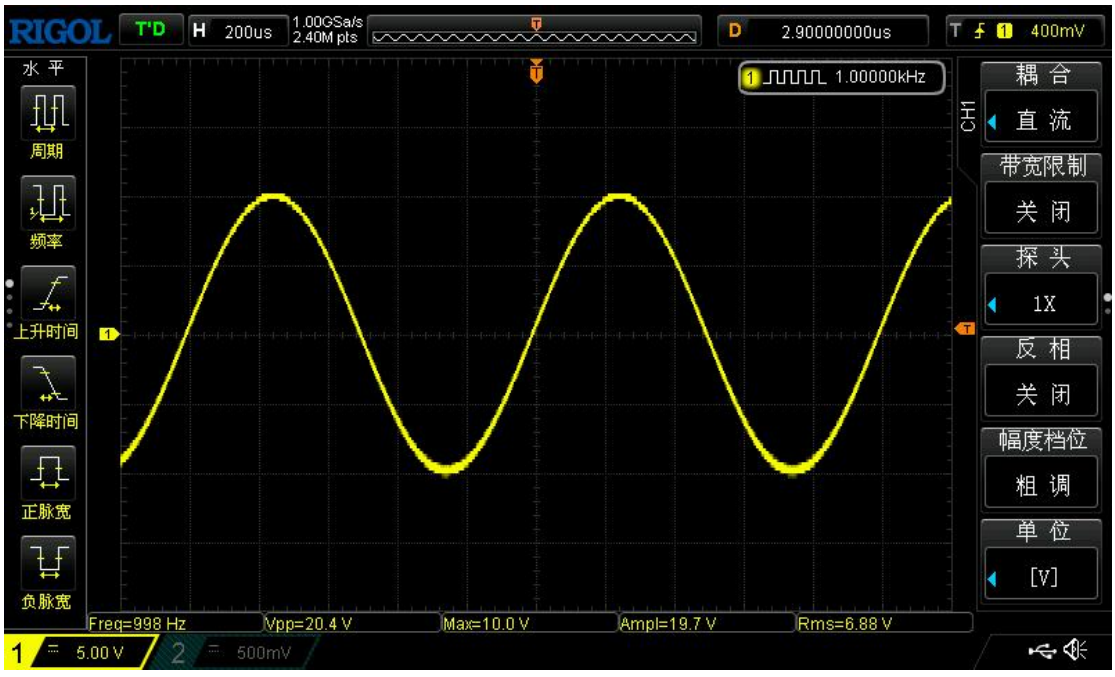
输入频率 1.6MHz



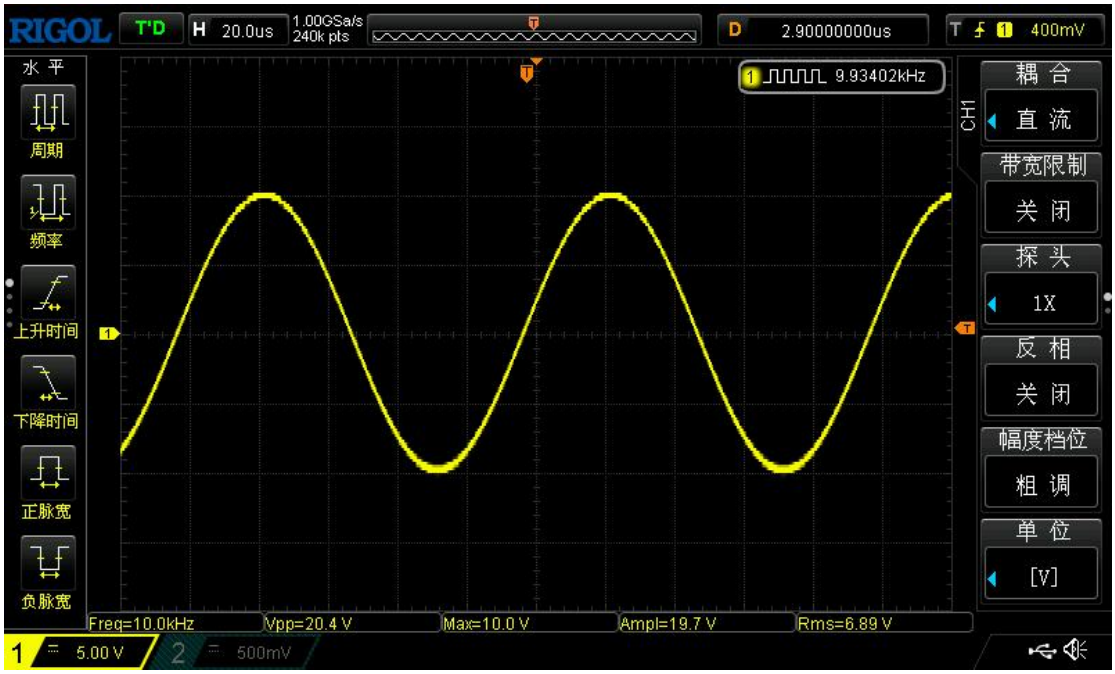
输入频率 2.7MHz

综合以上几张测试波形图可知，加法器模拟带宽在 2.7M 左右，若对加法运算精度要求较高，建议在 1MHz 内使用。

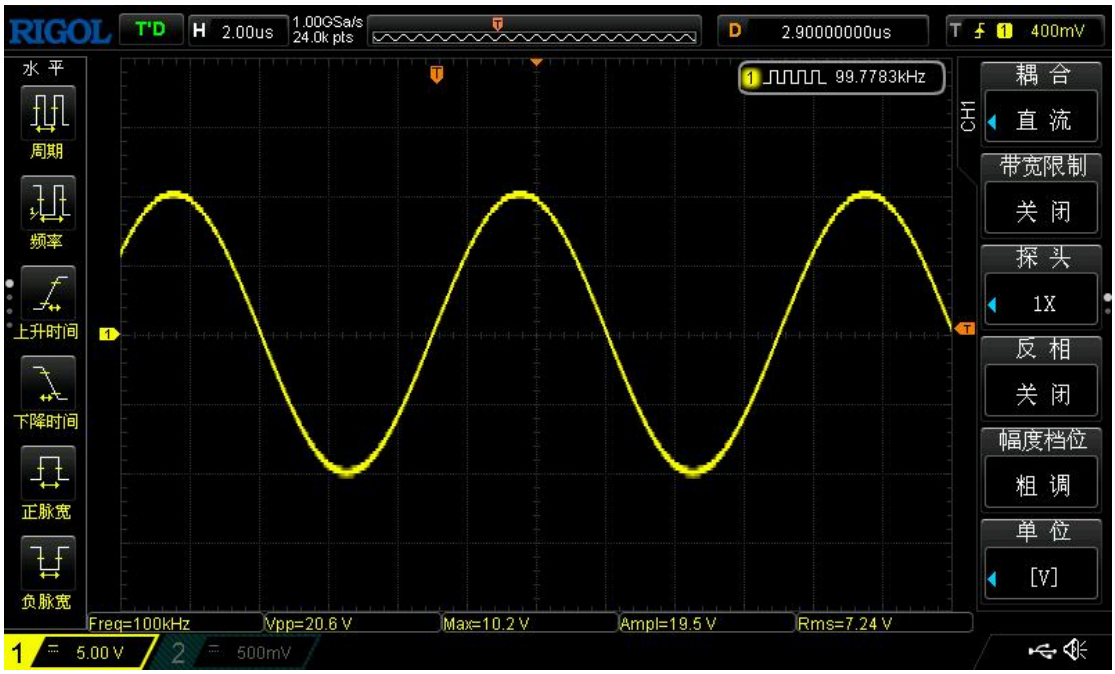
2. 在±15V 供电下，INA 与 INB 均输入 10Vpp 的正弦波，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，不同频率下，模块输出结果。



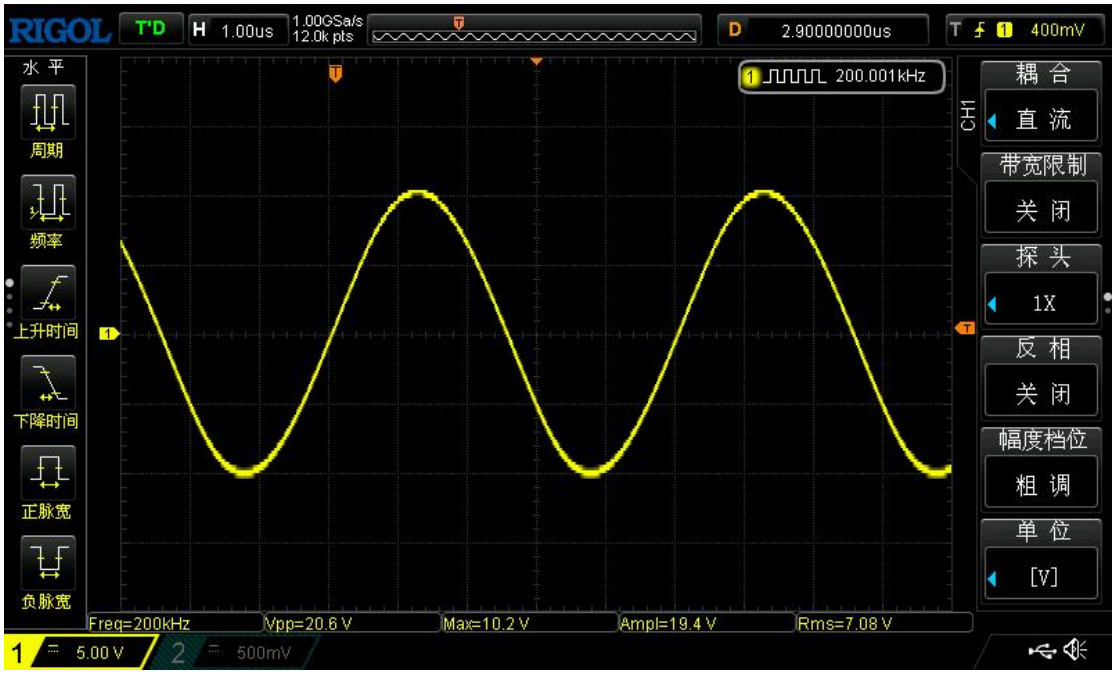
输入频率 1KHz



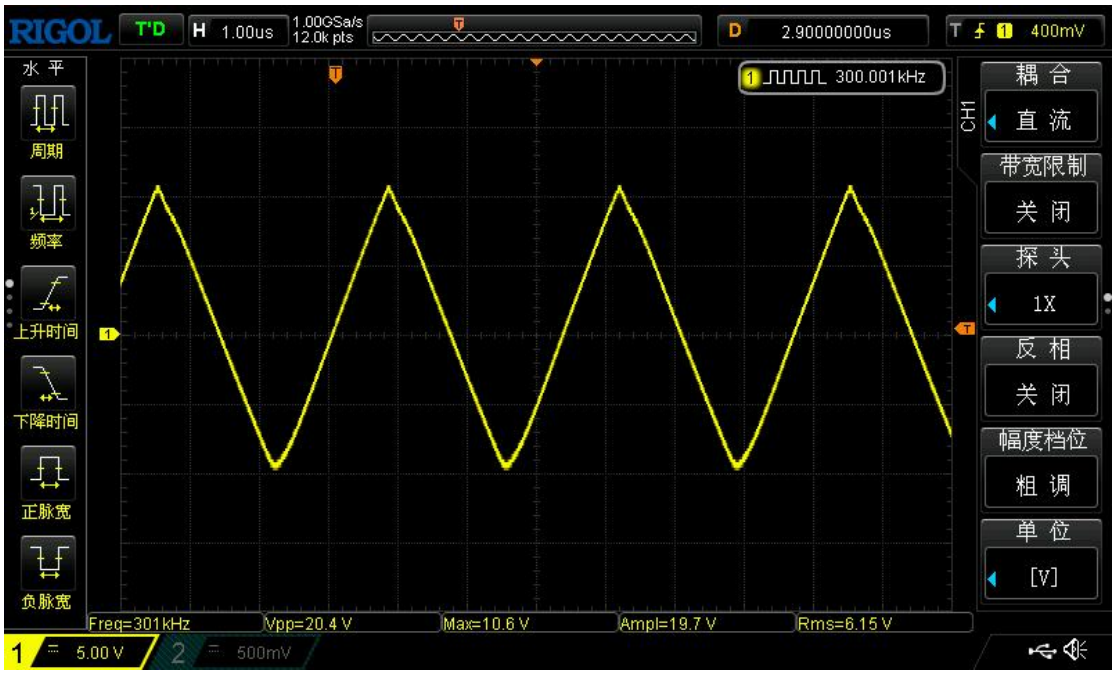
输入频率 10KHz



输入频率 100KHz



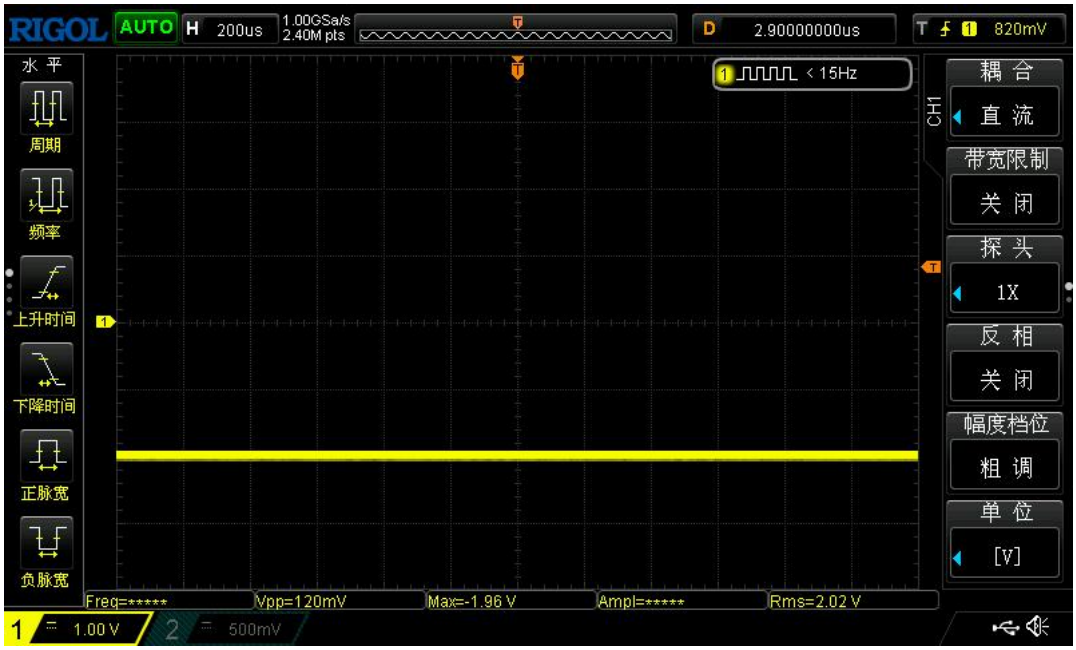
输入频率 200KHz



输入频率 300KHz

综合以上几张测试波形图可知，在 20Vpp 输出的情况下，当频率增加到 200K 后波形开始失真，从而限制了模块带宽。

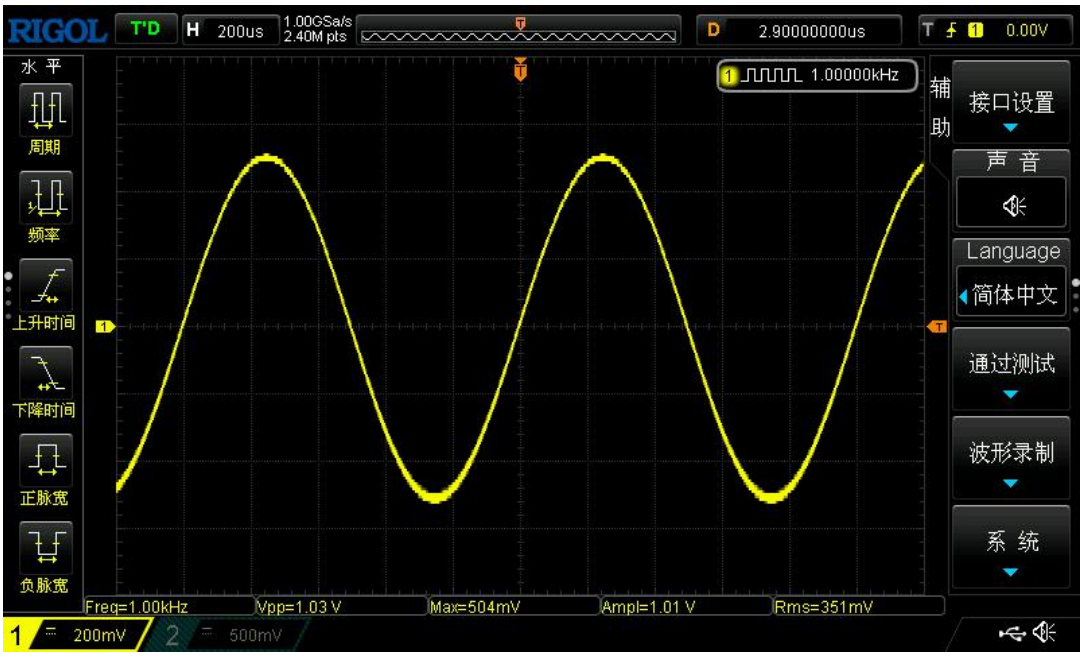
3. 在±5V 供电下，INA 与 INB 均输入 1V 的直流电压，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，模块输出结果。



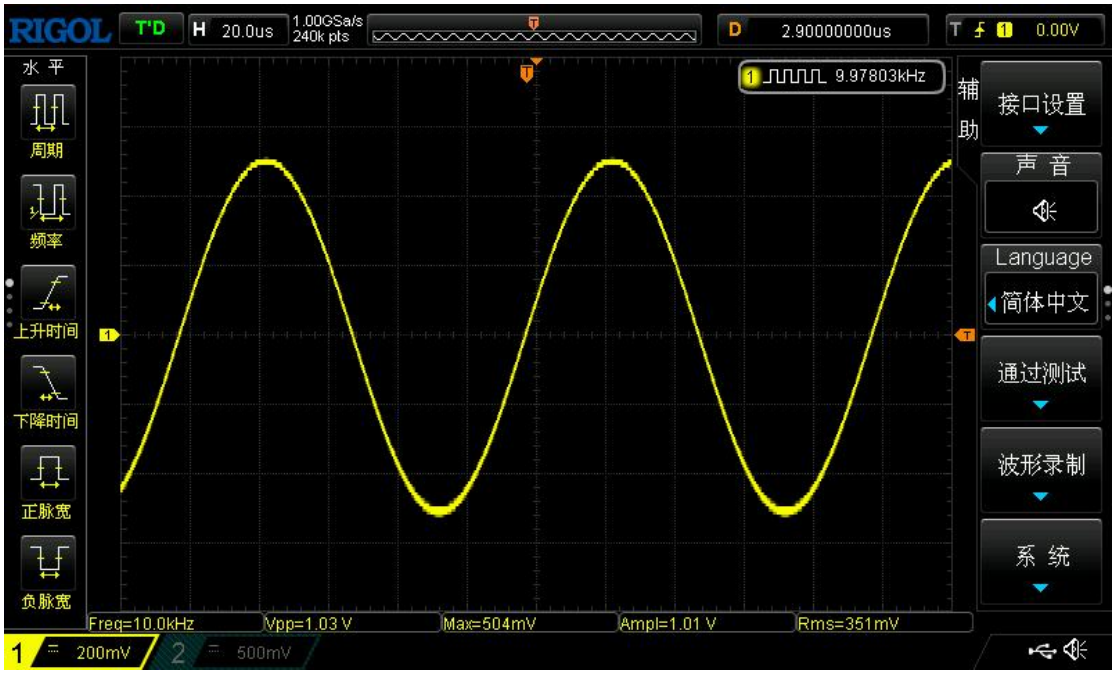
输出-2V 的电压

配置为减法器：

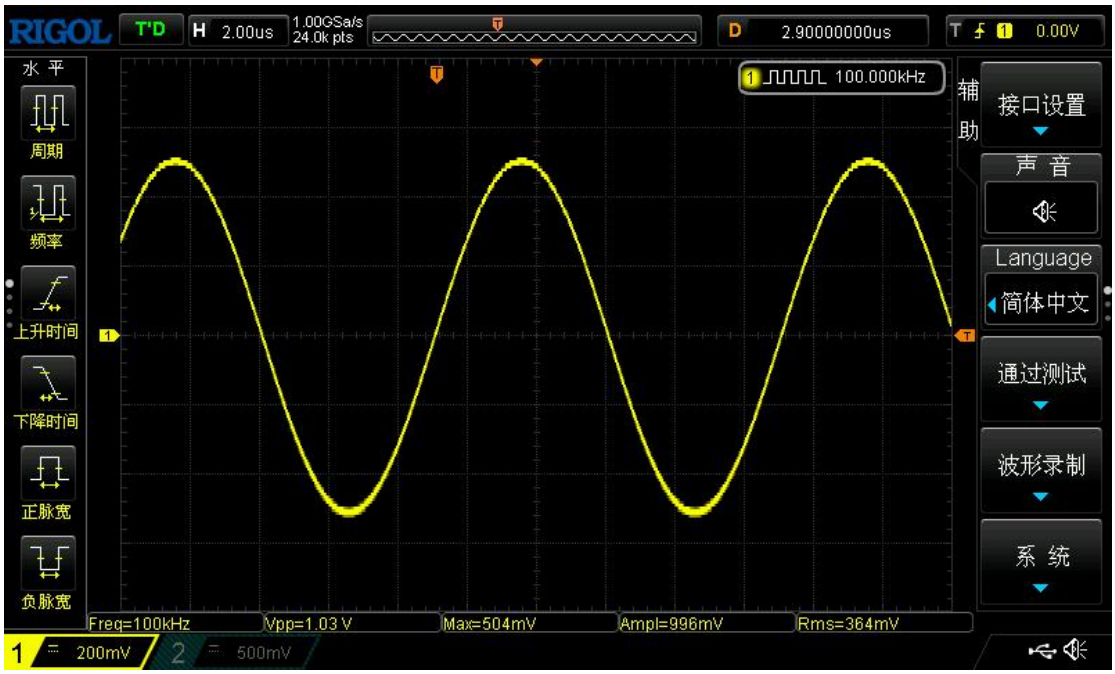
1. 在±5V 供电下，INA 输入 2V，INB 输入 1Vpp 的正弦波，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，不同频率下，模块输出结果。



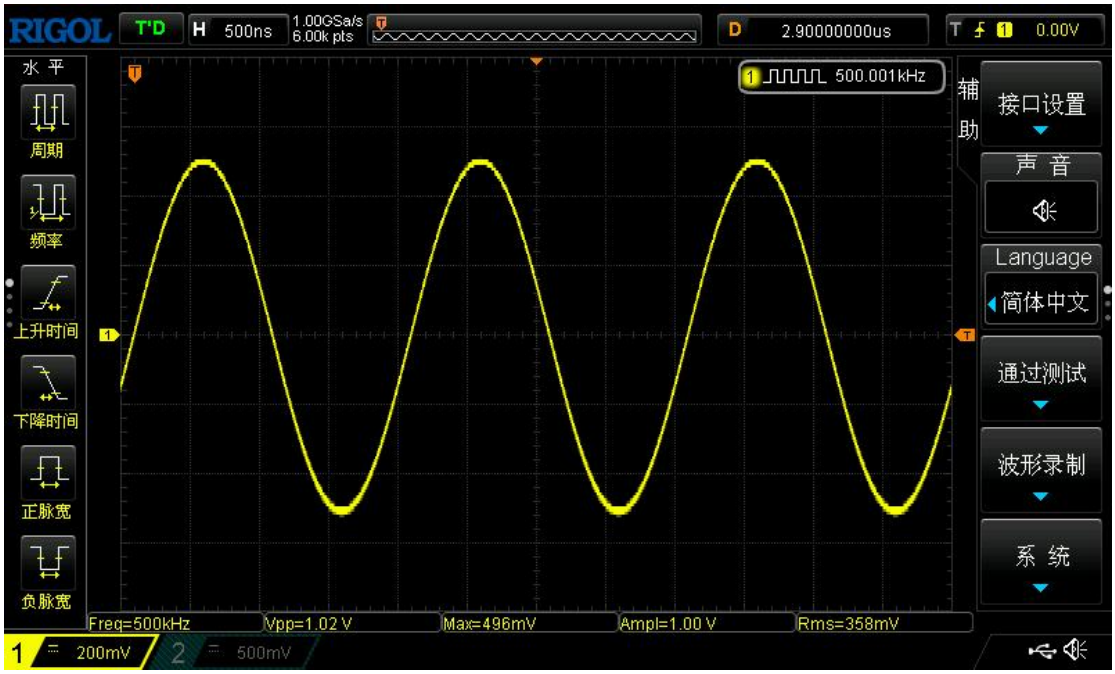
输入频率 1KHz



输入频率 10KHz



输入频率 100KHz



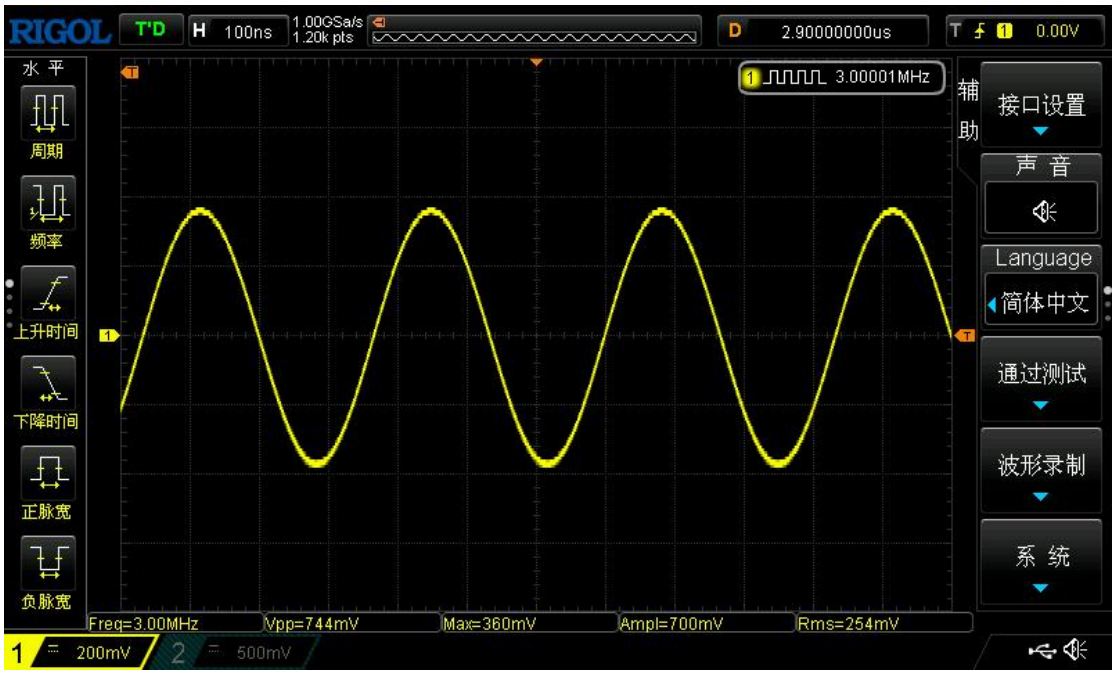
输入频率 500KHz



输入频率 1MHz



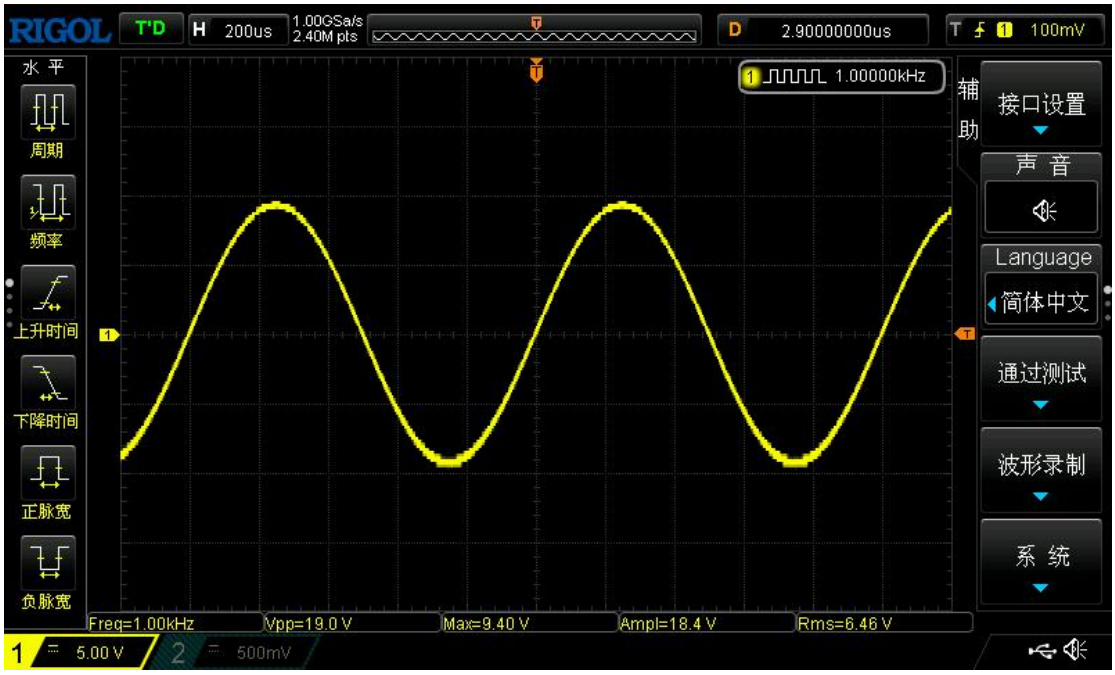
输入频率 2MHz



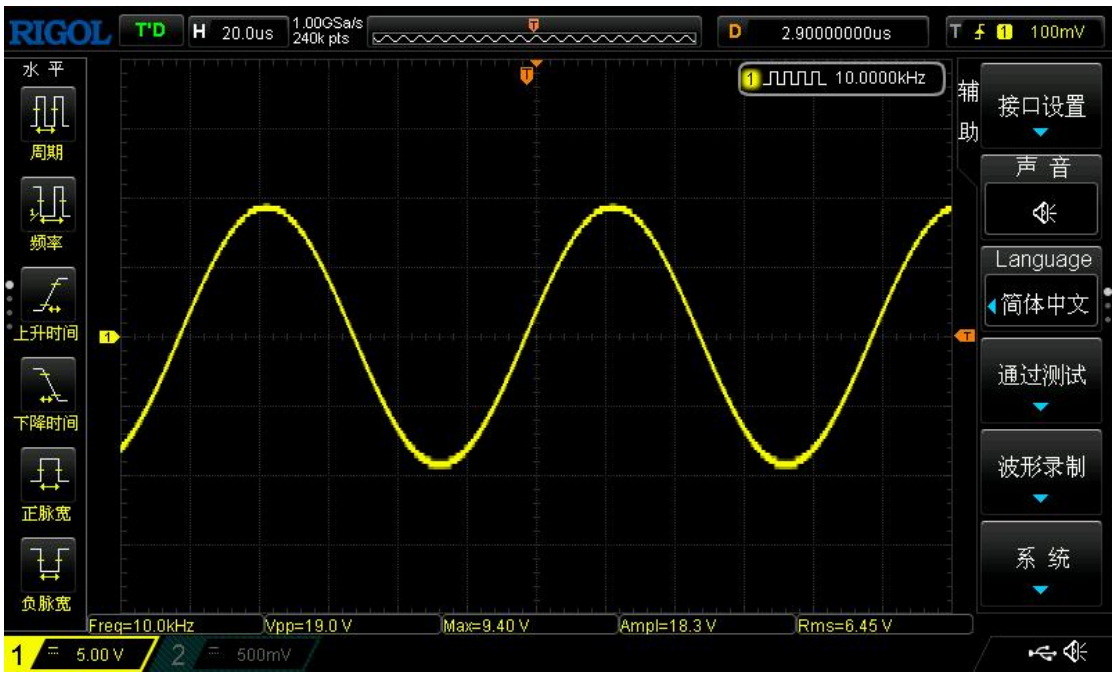
输入频率 3MHz

综合以上几张测试波形图可知，减法器的模拟带宽在 3MHz 左右，若对减法运算精度要求较高，建议在 1MHz 内使用。

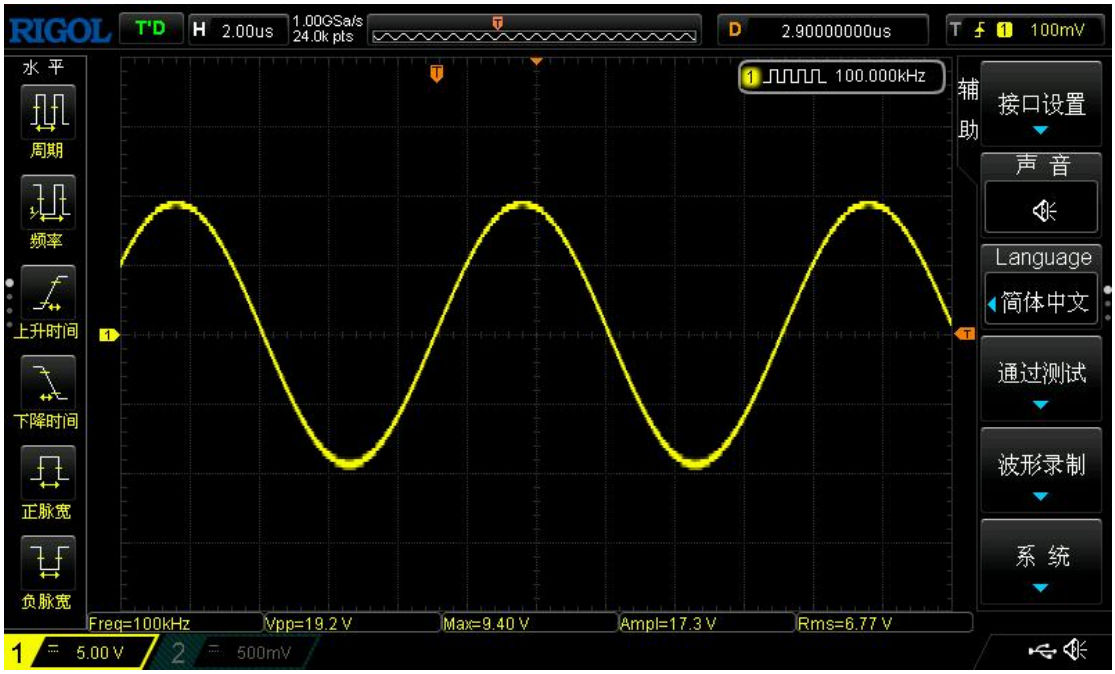
2. 在±15V 供电下，INA 输入 20Vpp，INB 输入 1Vpp 的正弦波，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，不同频率下，模块输出结果。



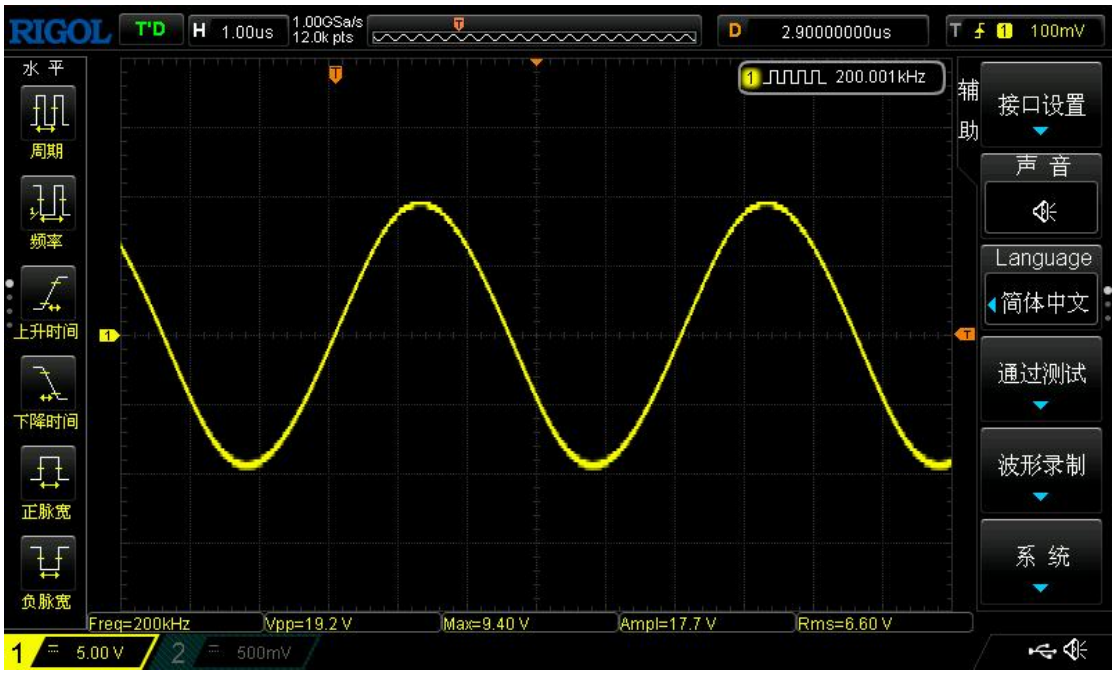
输入频率 1KHz



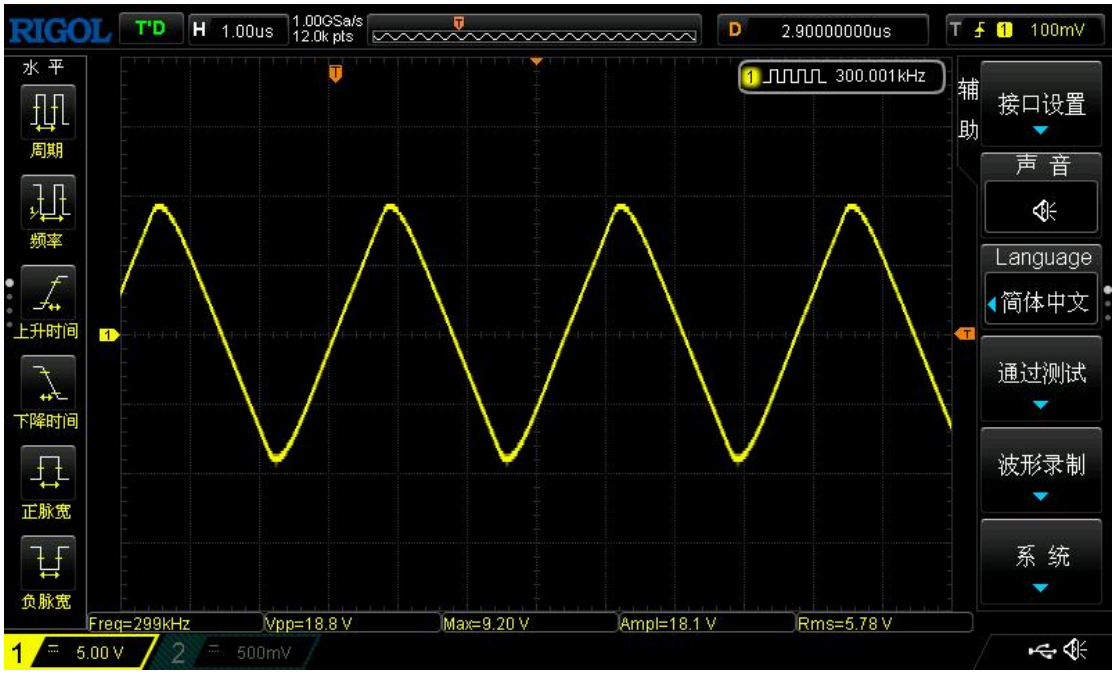
输入频率 10KHz



输入频率 100KHz



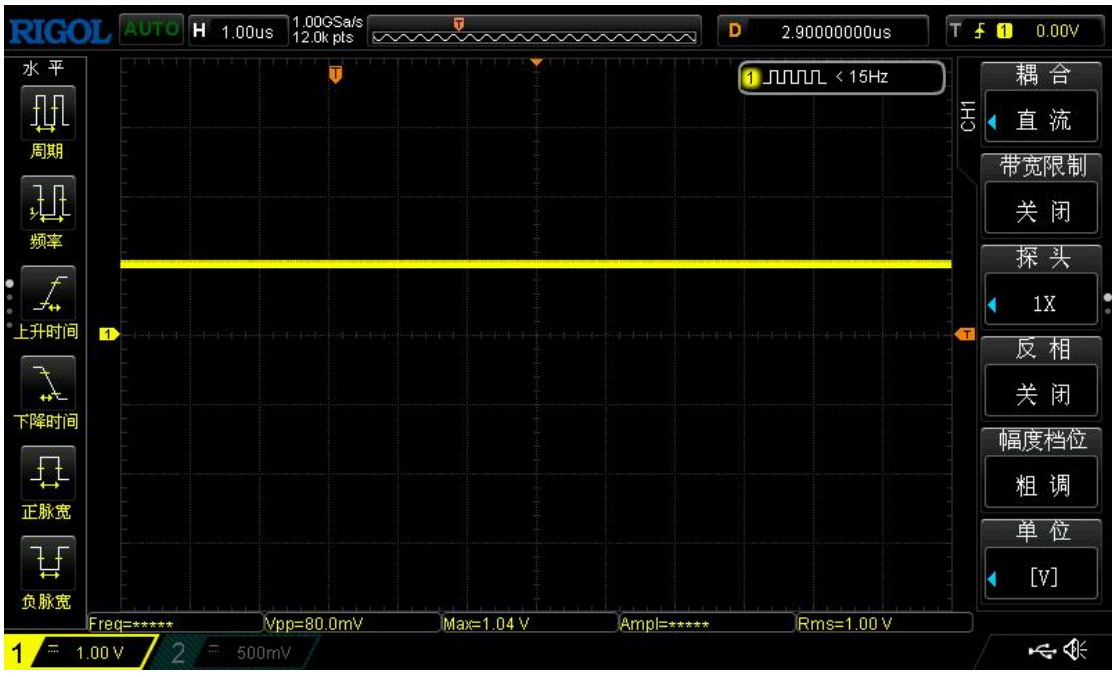
输入频率 200KHz



输入频率 300KHz

综合以上几张测试波形图可知，在 19Vpp 输出的情况下，当频率增加到 200K 后波形开始失真，从而限制了模块带宽。

3. 在±5V 供电下，INA 输入 2V，INB 输入 1V 的直流电压，信号源输出阻抗设置高阻，示波器输入阻抗设置高阻，模块输出结果。



输出 1V 的电压

注意：以上测试数据仅供用户参考，不同测试条件下，测得的结果存在一定的差异属于正常现象。

六 、其他（故障排除+注意事项）

① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。

② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；

③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。

④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；

七 、附录（赠送资料）



关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：DZ179048065

欢迎扫码关注我司官方店铺